Knowledge Representation and Reasoning

TD 1 – Part II: Predicate Calculus (Study Guide and Answers)

دليل الدراسة وحلول التمرين الأول – الجزء الثاني: حساب المحمولات

4th Year AI – 2026/2027

Some quantifier symbols and connectives were lost when the PDF text was extracted. Where a formula was unclear, the reading I assumed is written clearly. If your sheet is different, the method stays the same, so check it against your original sheet.

بعض رموز الكمّمات والروابط ضاعت عند استخراج نص ملف PDF. حيث كانت الصيغة غير واضحة كتبتُ القراءة التي افترضتها. إذا اختلفت ورقتك فالطريقة نفسها، فراجعها مع الورقة الأصلية.

Part A: Rules and methods | القواعد والطرق

1. Translation rules | قواعد الترجمة

Rule	القاعدة
"All A are B" → **∀x (Ax → Bx)** (∀ goes with →)	"كل A هو B" ← ∀x (Ax → Bx) (الكمّم ∀ مع السهم)
"Some A are B" → **∃x (Ax ∧ Bx)** (∃ goes with ∧)	"بعض A هو B" ← ∃x (Ax ∧ Bx) (الكمّم ∃ مع "و")
"No A is B" → **∀x (Ax → ¬Bx)** ≡ ¬∃x (Ax ∧ Bx)	"لا A هو B" ← ∀x (Ax → ¬Bx) ≡ ¬∃x (Ax ∧ Bx)

2. Free and bound variables | المتغيرات الحرة والمقيّدة

An occurrence of a variable is **bound** if it is inside the scope of a quantifier on that variable. Otherwise it is **free**. Constants (a, b, c...) are not variables.

ظهور المتغير يكون **مقيّداً** إذا وقع داخل مجال كمّم على هذا المتغير، وإلا فهو **حرّ**. الثوابت (a, b, c...) ليست متغيرات.

3. Prenex form | الصيغة البادئة

Step 1. Rename bound variables so that no name is used twice. **Step 2.** Eliminate → and ↔ (A → B ≡ ¬A ∨ B). **Step 3.** Push ¬ inwards: ¬∀xA ≡ ∃x¬A, ¬∃xA ≡ ∀x¬A. **Step 4.** Pull all quantifiers to the front, keeping their order. You can pull a quantifier over a connective if the variable is not free in the other part: (∀xA) ∧ B ≡ ∀x (A ∧ B).

الخطوة 1: نعيد تسمية المتغيرات المقيّدة حتى لا يتكرر اسم. **الخطوة 2:** نحذف السهم (A → B ≡ ¬A ∨ B). **الخطوة 3:** ندخل النفي إلى الداخل: ¬∀ = ∃¬ و ¬∃ = ∀¬. **الخطوة 4:** نسحب كل الكمّمات إلى البداية مع الحفاظ على ترتيبها، ويجوز ذلك إذا لم يكن المتغير حراً في الجزء الآخر.

4. Skolem form | صيغة سكولم

Start from a prenex formula. Go through the existential quantifiers from left to right. Delete each ∃y and replace y by a **function of the universal variables that are before it**. If there is no universal variable before it, replace y by a **constant**. Free variables are treated as existentially quantified at the front, so they become constants.

نبدأ من صيغة بادئة. نمرّ على الكمّمات الوجودية من اليسار إلى اليمين، ونحذف كل ∃y ونعوّض y بـ **دالة في المتغيرات الكلية التي تسبقه**. وإذا لم يسبقه أي متغير كلي نعوّضه بـ **ثابت**. المتغيرات الحرة تُعامل كأنها مكمّمة وجودياً في البداية فتصبح ثوابت.

Part B: Answers | الإجابات

Exercise 1: Translation | الترجمة

Px: x is a plumber. Hx: x is a man. Rx: x is rich. The constant *p* is Pierre.

Px: x سبّاك. Hx: x رجل. Rx: x غني. الثابت *p* يرمز إلى بيير.

1. Sentences in LP1 | الجمل بلغة المحمولات

(a) All plumbers are men.

> $\forall x\,(Px \rightarrow Hx)$

"All" uses ∀ with an implication: for every x, if x is a plumber then x is a man.

مع "كل" نستعمل ∀ والسهم: لكل x، إذا كان x سبّاكاً فهو رجل. (لو استعملنا "و" لقلنا إن كل شيء سبّاك ورجل، وهذا خطأ.)

(b) Pierre is rich.

> $R(p)$

Pierre is a particular individual (a constant), so no quantifier is needed.

بيير فرد معيّن (ثابت)، لذلك نطبّق المحمول R عليه مباشرة بلا كمّم.

(c) If Pierre is a plumber, Pierre is rich.

> $P(p) \rightarrow R(p)$

A simple implication about the same individual.

جملة شرطية بسيطة عن الفرد نفسه، ولا نحتاج إلى كمّم.

(d) Some plumbers are not rich.

> $\exists x\,(Px \wedge \neg Rx)$

"Some" uses ∃ with a conjunction: there is an x who is a plumber and is not rich.

مع "بعض" نستعمل ∃ و "و" (∧): يوجد x هو سبّاك وليس غنياً.

(e) No plumber is rich.

> $\forall x\,(Px \rightarrow \neg Rx) \quad \equiv \quad \neg\exists x\,(Px \wedge Rx)$

Every plumber is not rich. The two forms are equivalent: "there is no rich plumber".

كل سبّاك ليس غنياً. الصيغتان متكافئتان: "لا يوجد سبّاك غني".

2. With quantifiers | بالكمّمات

The square of every real number is non-negative.

> $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$

العبارة عامة على كل الأعداد الحقيقية، فنستعمل ∀.

Some real numbers are strictly greater than their square.

> $\exists x \in \mathbb{R},\ x > x^2$

This is true. Example: x = 1/2, because 1/2 > 1/4.

"بعض" تعني ∃. والعبارة صحيحة، مثلاً x = 1/2 لأن 1/2 أكبر من 1/4.

Exercise 2: Free and bound occurrences | الظهورات الحرة والمقيّدة

a. Assumed formula:

> $\forall z\ (\ (\forall x\ A(x,y)) \rightarrow A(z,a)\ )$

Occurrence	Status	Reason
x in A(x,y)	**bound**	inside the scope of ∀x
y in A(x,y)	**free**	no quantifier on y
z in A(z,a)	**bound**	inside the scope of ∀z
a	constant	not a variable

x و z مقيّدان لأنهما داخل مجال ∀x و ∀z. أما y فحرّ لأنه لا يوجد كمّم عليه. الرمز a ثابت وليس متغيراً.

b. Assumed formula:

> $\forall y\ A(z,y) \rightarrow \exists z\ A(z,y)$

Part	Bound	Free
∀y A(z,y) (left)	**y**	**z**
∃z A(z,y) (right)	**z**	**y**

The scope of ∀y is only the left part, and the scope of ∃z is only the right part. So z and y each have one free and one bound occurrence in the whole formula.

مجال ∀y هو الجزء الأيسر فقط، ومجال ∃z هو الجزء الأيمن فقط. لذلك كل من y و z يظهر مرة حراً ومرة مقيّداً في الصيغة كاملة.

c. Assumed formula:

> $(\ \forall y\ \exists x\ \forall y\ B(x,y,f(x,y))\ ) \wedge \forall x\ A(y,g(x))$

Part	Result
B(x,y,f(x,y))	x is **bound** by ∃x. y is **bound** by the **innermost** ∀y. The outer ∀y binds nothing (it is vacuous).
A(y,g(x))	x in g(x) is **bound** by ∀x. y is **free**, because the first ∀y ended with its parenthesis.

في الجزء الأول كل المتغيرات مقيّدة (والكمّم ∀y الخارجي بلا أثر لأن الداخلي يحجب مجاله). في الجزء الثاني x مقيّد أما y فحرّ، لأن مجال الكمّم الأول انتهى عند القوس.

Exercise 3: Prenex and Skolem forms | الصيغة البادئة وصيغة سكولم

a. Prenex form of formula 1 | الصيغة البادئة للصيغة الأولى

Assumed formula:

> ∀x ∃y E(x,y) → ∃z A(x,z)

Step 1: rename. The x in A(x,z) is free, while the x in E(x,y) is bound. So rename the bound one to u:

> ∀u ∃y E(u,y) → ∃z A(x,z)

Step 2: eliminate →.

> ¬(∀u ∃y E(u,y)) ∨ ∃z A(x,z)

Step 3: push the negation. ∀ becomes ∃ and ∃ becomes ∀:

> ∃u ∀y ¬E(u,y) ∨ ∃z A(x,z)

Step 4: pull the quantifiers out.

> **∃u ∀y ∃z (¬E(u,y) ∨ A(x,z)) ≡ ∃u ∀y ∃z (E(u,y) → A(x,z))**

أولاً نعيد تسمية x المقيّد إلى u حتى لا يتعارض مع x الحر. ثم نحذف السهم، وعند إدخال النفي ينقلب ∀ إلى ∃ و ∃ إلى ∀. وأخيراً نسحب الكمّمات إلى البداية.

a. Prenex form of formula 2 | الصيغة البادئة للصيغة الثانية

Assumed formula:

> ∀x (p(x) → ((∃y q(x,y)) ∧ ∃y r(y)))

Step 1: rename the second y to z:

> ∀x (p(x) → ((∃y q(x,y)) ∧ ∃z r(z)))

Step 2: pull out the quantifiers of the conjunction: (∃y q(x,y)) ∧ (∃z r(z)) ≡ ∃y ∃z (q(x,y) ∧ r(z)).

Step 3: p(x) does not contain y or z, so the quantifiers can leave the right side of the implication:

> **∀x ∃y ∃z (p(x) → (q(x,y) ∧ r(z)))**

نغيّر اسم y الثانية إلى z. ثم نسحب ∃y و ∃z من الاقتران. وبما أن p(x) لا تحتوي y ولا z، يمكن سحب الكمّمين من الطرف الأيمن للسهم دون تغيير النوع.

b. Skolem form | صيغة سكولم

> ∃u ∀x ∃y ∀z ∃t (p(x) ∧ q(y) ∧ r(x,z,t) ∧ s(y) ∧ k(u))

Existential variable	Universals before it	Replacement
u	none	**constant a**
y	x	**f(x)**
t	x, z	**g(x,z)**

> **∀x ∀z (p(x) ∧ q(f(x)) ∧ r(x,z,g(x,z)) ∧ s(f(x)) ∧ k(a))**

نحذف كل ∃ ونعوّض متغيره بدالة في المتغيرات الكلية السابقة له. u لا يسبقه شيء فيصبح ثابتاً a. y يسبقه x فيصبح f(x). t يسبقه x و z فيصبح g(x,z).

Exercise 4: Prenex then Skolem | الصيغة البادئة ثم سكولم

Assumed formula (t is a free variable):

> F = ∀x (p(x) → ∃z (∀y (q(x,y) → p(f(t))) ∧ ∃y (q(x,y) → p(x))))

Step 1: Prenex form | الصيغة البادئة

1. Rename the second y to y' (two different quantifiers must not use the same name):

> ∀x (p(x) → ∃z (∀y (q(x,y) → p(f(t))) ∧ ∃y' (q(x,y') → p(x))))

2. Pull ∀y and ∃y' out of the conjunction. The quantifier ∃z binds nothing (z does not appear), but we keep it in the prefix.

3. p(x) contains none of z, y, y', so the quantifiers leave the implication:

> **∀x ∃z ∀y ∃y' (p(x) → ((q(x,y) → p(f(t))) ∧ (q(x,y') → p(x))))**

نغيّر اسم y الثانية إلى y' ثم نسحب الكمّمات من الاقتران ومن السهم بحسب ترتيبها: ∀x ∃z ∀y ∃y'. المتغير z لا يظهر في الصيغة فكمّمه بلا أثر لكنه يبقى في الواجهة.

Step 2: Skolem form | صيغة سكولم

Existential variable	Universals before it	Replacement
t (free variable)	none	**constant c**
z	x	**g(x) (it does not appear in the matrix, so it disappears)**
y'	x, y	**h(x,y)**

> **∀x ∀y (p(x) → ((q(x,y) → p(f(c))) ∧ (q(x,h(x,y)) → p(x))))**

المتغير الحر t نعامله كثابت c. المتغير z لا يظهر في الصيغة فلا يؤثر. و y' يسبقه x و y فيصبح h(x,y).
والنتيجة صيغة بكمّمات كلية فقط.

Quick reminders | تذكير سريع

∀ goes with →	∃ goes with ∧
¬∀ ≡ ∃¬	¬∃ ≡ ∀¬
∀ مع السهم، و ∃ مع "و"	
النفي يقلب الكمّم	

Rename before pulling quantifiers out	أعد التسمية قبل سحب الكمّمات
Skolem: ∃ becomes a constant or a function of the previous ∀ variables	سكولم: ∃ يصبح ثابتاً أو دالة في ∀ السابقة

Good luck! | !بالتوفيق